

ส่วนที่ 1: รายการอุปกรณ์และงบประมาณ (Bill of Materials)

1. สمارทสวิตช์พร้อมเซนเซอร์ (Smart Switch + Temp/RH Sensor)

- **สเปกที่แนะนำ:** ยี่ห้อ Sonoff (รุ่น TH Elite) หรือ Tuya รองรับกระแสไฟ 16A-20A พร้อมหัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Hum Sensor) สามารถตั้งค่า Scene อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน (เช่น เปิดปั๊มเมื่อ $T > 35^{\circ}\text{C}$ และปิดเมื่อ $T < 32^{\circ}\text{C}$) และสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้
- **งบประมาณ:** ประมาณ 600 - 1,000 บาท

2. ปั๊มน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water Pump)

- **สเปกที่แนะนำ:** ปั๊มน้ำไดอะแฟรม (Diaphragm Pump) DC 12V หรือ 24V พร้อมมอเตอร์แรงดันประมาณ 8-10 Bar ขึ้นไป (แรงดันยิ่งสูง ละอองยิ่งละเอียด)
- **งบประมาณ:** ประมาณ 500 - 900 บาท

3. ชุดหัวพ่นหมอกและสายยาง (Misting Nozzle Kit)

- **สเปกที่แนะนำ:** หัวพ่นหมอกแบบทองเหลืองหรือสแตนเลส ขนาดรู 0.1 - 0.2 มิลลิเมตร (สำคัญมาก: ห้ามใช้รูใหญ่กว่านี้ เพราะน้ำจะเป็นหยด) จำนวน 10-20 หัว พร้อมสายไมโคร PE ข้อต่อสามทาง และตัวอุดปลายสาย
- **งบประมาณ:** ประมาณ 400 - 800 บาท

4. ตัวกรองน้ำ (Water Filter) <-- ห้ามลืมเด็ดขาด

- **ความสำคัญ:** รูพ่นหมอก 0.1 มม. ต้นง่ายมาก ต้องมีกรองน้ำเกชตร (แบบตะแกรง 120-130 mesh) ติดตั้งก่อนน้ำเข้าปั๊ม
- **งบประมาณ:** ประมาณ 150 - 300 บาท

5. พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan)

- **สเปกที่แนะนำ:** พัดลมดูดอากาศติดผนังโรงเรือน หรือพัดลมอุตสาหกรรมขนาด 18-24 นิ้ว (เสียบเข้ากับ Smart Plug อีกตัวเพื่อสั่งทำงานพร้อมพ่นหมอก ป้องกันความชื้นสะสมจนปากใบพืชปิด)
- **งบประมาณ:** ประมาณ 1,000 - 2,000 บาท

 **รวมงบประมาณเบื้องต้น:** ประมาณ 2,650 - 5,000 บาท ต่อ 1 โรงเรือน (ถือเป็นตัวเลขที่คุ้มค่ามากสำหรับการยกระดับงานวิจัย)

ส่วนที่ 2: วิธีการเขียนลงใน "แผนการทดลอง" (Methodology)

เพื่อให้นำไปใส่ในเล่มโปรเจกต์ บทที่ 3 (วิธีดำเนินการทดลอง) ได้ทันที แนะนำให้เขียนแยกเป็นหัวข้อดังนี้ครับ:

ในหัวข้อ "ตัวแปรที่ศึกษา"

- **ตัวแปรควบคุม (Control Variables):** สายพันธุ์ผักสลัด, ชนิดและปริมาณวัสดุปลูก, ปริมาณแสง, และอุณหภูมิภายในสภาพโรงเรือน (ควบคุมให้ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ด้วยระบบระเหยน้ำ Evaporative Cooling System)

ในหัวข้อ "การเตรียมพื้นที่และการจัดการสภาพแวดล้อม"

"ทำการติดตั้งระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ (Automated Misting System) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและลดความเครียดจากความร้อน (Heat Stress) ของพืช โดยใช้หัวพ่นหมอกความละเอียด 0.1-0.2 มิลลิเมตร ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensor)

เงื่อนไขการทำงาน: ระบบจะสั่งการให้ปั๊มน้ำแรงดันสูงพ่นละอองหมอกเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงถึง 35°C และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 32°C โดยระบบพ่นหมอกจะทำงานควบคู่กับพัดลมระบายอากาศ (Exhaust fan) เพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ที่สูงเกินไป ซึ่งอาจขัดขวางกลไกการคายน้ำและการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร (โดยเฉพาะแคลเซียม) เพื่อป้องกันการเกิดสรีรวิทยาผิดปกติ เช่น อาการใบไหม้ (Tip burn)"

ในหัวข้อ "การเก็บรวบรวมข้อมูล"

"4. **ข้อมูลสภาพภูมิอากาศย่อย (Microclimate Data):** ทำการเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ (°C) และความชื้นสัมพัทธ์ (%) ภายในโรงเรือนแบบต่อเนื่อง (Real-time data logging) ตลอดระยะเวลาการทดลอง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อปุ๋ยเจลคี่เลต"

💡 ทริคเพิ่มเติมสำหรับวันสอบพรีเซนต์ Proposal

ถ้ากรรมการถามว่า "ทำไมต้องติดตั้งพัดลม ทำไมไม่พ่นหมอกเฉยๆ?" คุณก็ให้คำตอบด้วยความมั่นใจเลยว่า: "เพื่อรักษากฎเกณฑ์ Vapor Pressure Deficit (VPD) หรือความแตกต่างของแรงดันไอน้ำครับ หากเราพ่นหมอกจนความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนสูงเกินไป พืชจะไม่คายน้ำ ทำให้แคลเซียมไม่ถูกส่งไปที่ปลายใบ ซึ่งจะส่งผลให้พืชเกิดอาการ Tip burn และทำให้ผลการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยเจลคี่เลตคลาดเคลื่อนได้ค่ะ/ครับ" (รับรองว่ากรรมการจะประทับใจในความเข้าใจสรีรวิทยาพืชอย่างลึกซึ้งแน่นอนครับ)

เป็นคำถามที่รอบคอบมากครับ! การวางแผนเรื่องระบบน้ำล่วงหน้าจะช่วยป้องกันปัญหาจุกจิกในโรงเรือนได้เยอะมาก

สำหรับปั๊มน้ำไดอะแฟรม (Diaphragm Pump) ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ "ใช้น้ำจากถังบรรจุน้ำ (ถังพักน้ำ)" แทนการต่อตรงจากท่อประปาครับ โดยมีเหตุผลสำคัญทางเทคนิคและผลดีต่องานวิจัยดังนี้ครับ:

1. ป้องกันปัญหา "น้ำหยด" ตอนปั๊มตัดการทำงาน (สำคัญมาก)

- **ถ้าต่อตรงประปา:** น้ำประปาตามบ้านหรือในแปลงเกษตรมักจะมีแรงดันดันอยู่ในท่อตลอดเวลา (ประมาณ 1-3 Bar) เมื่อเซนเซอร์สั่งให้ปั๊มน้ำ "หยุดพ่นหมอก" แรงดันประปาที่ค้างอยู่นี้จะพยายามดันน้ำออกไปที่หัวพ่นหมอก

ทำให้เกิดอาการ "น้ำหยดดิ่งๆ" ลงบนใบผักสลัดตลอดเวลา ซึ่งหยดน้ำนี้จะทำให้ใบและ เกิดเชื้อรา หรือเกิด รอยไหม้ (Sunburn) ได้ครับ

- **ถ้าใช้ถังพักน้ำ:** บั้มไดอะแฟรมมีคุณสมบัติ "ดูดน้ำได้ด้วยตัวเอง (Self-priming)" เมื่อบั้มหยุดทำงาน จะไม่มี แรงดันน้ำจากฝั่งขาเข้ามากกระทำ น้ำที่หัวพ่นหมอกก็จะหยุดสนิททันที ไม่หยดเลอะเทอะครับ

2. ติดตั้งงานวิจัย (ลดตัวแปรแทรกซ้อนจากคลอรีน)

น้ำประปามีคลอรีนผสมอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปากใบของพืช หรืออาจทำปฏิกิริยากับธาตุอาหารบางตัวในงานทดลอง "ปุ๋ยเจลคิเลต" ของเราได้ การพักน้ำไว้ในถังข้ามคืนจะช่วยให้คลอรีนระเหยออกไปหมดก่อนถูกนำไปพ่นใส่ผักครับ

3. ป้องกันบั้มไหม้กรณีน้ำประปาไม่ไหล

หากวันไหนน้ำประปาหยุดไหล แต่เซนเซอร์อุณหภูมิในโรงเรือนร้อนถึง 40 องศาแล้วสั่งให้บั้มทำงาน การบั้มลมเปล่าๆ โดยไม่มีน้ำเข้า (Run dry) อาจทำให้บั้มเสื่อมสภาพไว การมีถังพักน้ำจะช่วยการันตีว่าระบบมีน้ำพร้อมฉีดเสมอครับ

💡 วิธีออกแบบระบบให้ทำงานอัตโนมัติ 100% (ไม่ต้องคอยเติมน้ำเอง)

คุณพีไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาคอยเติมน้ำเต็มถังครับ เราสามารถออกแบบให้ระบบเป็นอัตโนมัติได้ง่ายๆ โดย:

1. **ใช้ถังน้ำขนาด 50-100 ลิตร** (หรือถังพลาสติกสีน้ำเงินมีฝาปิด)
2. **ติดตั้งลูกกลยชักโครก (ลูกกลยก้านทองเหลือง)** ไว้ที่ถังน้ำ แล้วต่อสายยางประปาเข้าที่ลูกกลย
3. **การทำงาน:** พอน้ำในถังพร่องลง ลูกกลยจะตกและเปิดให้น้ำประปาไหลมาเติมเองจนเต็ม (เหมือนระบบใน แท็งก์น้ำบ้าน)
4. **สายดูดของบั้ม:** ให้หย่อนลงไปในถัง โดยใช้ **"หัวกรองทางดูด (Suction Filter)"** ไว้ที่ปลายสายด้วย เพื่อกัน ฝุ่นหรือตะไคร่เข้าไปอุดตันหัวพ่นหมอกครับ

การจัดเตรียมระบบน้ำแบบนี้ จะทำให้คุณพีและน้องฝึกงานได้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่เสถียร ปลอดภัย ป้องกันเชื้อรา และได้ผลการทดลองที่แม่นยำขึ้นมากครับ!

การนำถังบรรจุน้ำ DI (Deionized water) เก่าขนาด 200 ลิตรมาใช้ ถือเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมและช่วยประหยัดงบ โครงการได้มากเลยครับ! สำหรับความกังวลเรื่องตะไคร่ในน้ำ แก้ไขได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อถังใหม่เลยครับ

เราสามารถใช้ **สแลนกรองแสงสีดำ (Shading net)** ที่เหลือจากการทำโรงเรือน นำมาพันรอบถังให้หนา 2-3 ทบ หรือจะใช้ถุงขยະสีดำใบใหญ่สวมทับแล้วพันด้วยเทปใสก็ได้ครับ เท้านี้ก็สามารถบล็อกลแสงไม่ให้ตะไคร่มาเจริญเติบโตได้ แล้วครับ

สำหรับแหล่งซื้อและงบประมาณในการเขียนโปรเจกต์ ขอแยกตามความเหมาะสมของแหล่งขายดังนี้ครับ:

1. อุปกรณ์ที่มีขายใน HomePro (หมวดประปา)

- **วาล์วลูกลอย (Float Valve):** มีขายแน่นอนครับ เดินไปแผนกประปาหรืออุปกรณ์ถังกักน้ำได้เลย แนะนำให้ใช้ขนาด **1/2 นิ้ว (4 หุน)** แบบก้านพลาสติกหรือก้านทองเหลือง (เช่นยี่ห้อ SANWA)
 - ราคาประมาณ: 150 - 250 บาท
- **ข้อต่อประปาและสายยาง:** ข้อต่อ PVC ต่างๆ สำหรับรับน้ำจากก๊อกประปาเข้ามาที่ลูกลอย
 - ราคาประมาณ: 100 - 150 บาท

2. อุปกรณ์ที่แนะนำให้สั่งซื้อ Online (Shopee / Lazada)

ปั้มน้ำและหัวพ่นหมอกใน HomePro มักจะไม่มีสเปกที่ละเอียดพอสำหรับงานวิจัยครับ (ส่วนใหญ่จะเป็นปั้มน้ำต้นไม้แบบหยดเม็ดใหญ่ หรือปั้มน้ำสำหรับใช้ในบ้าน) เพื่อให้ได้ละอองฝอยระดับ 0.1 มิลลิเมตร แนะนำให้ใช้คำค้นหาและส่งซื้อทางออนไลน์ตามนี้ครับ:

- **ปั้มน้ำไดอะแฟรม (Diaphragm Pump):**
 - คำค้นหา (Keyword): "ปั้มน้ำไดอะแฟรม 12V แรงดันสูง" หรือ "ปั้มพ่นหมอก 12V แอมป์สูง"
 - สเปกที่ต้องดู: เลือกตัวที่มีแรงดัน (Pressure) 8-10 Bar (หรือ 120-150 PSI) และ **ต้องมี** อแดปเตอร์แปลงไฟ 220V เป็น 12V แถมมาด้วย
 - ราคาประมาณ: 500 - 800 บาท
- **ชุดสายพ่นหมอกและหัวพ่น (Misting Nozzles):**
 - คำค้นหา (Keyword): "ชุดพ่นหมอกของเหลือง 0.1 mm" (ย้ำว่าต้องเบอร์ 0.1 หรือ 0.15 เท่านั้น เพื่อให้ไม่เป็นหยดน้ำ)
 - สเปกที่ต้องดู: เลือกชุดที่แถมสายไมโคร PE ยาวประมาณ 10-15 เมตร พร้อมหัวพ่นของเหลือง 10-15 หัว และตัวอุดปลายสาย
 - ราคาประมาณ: 300 - 500 บาท
- **หัวกรองน้ำทางดูด (Suction Filter):**
 - คำค้นหา (Keyword): "หัวกรองปั้มน้ำ 12V" (เอาไว้สวมปลายสายยางที่หย่อนลงไปในถัง 200 ลิตร ป้องกันเศษฝุ่นเข้าไปอุดตันหัวพ่นหมอก)
 - ราคาประมาณ: 50 - 80 บาท

 สรุปตารางงบประมาณเฉพาะ "ระบบจัดการน้ำ" (สำหรับใส่ในโครงร่างโปรเจกต์)

รายการอุปกรณ์	สเปก / ขนาด	แหล่งจัดซื้อ	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)
1. ถังพักน้ำ	200 ลิตร (ถังน้ำ DI เดิมหุ้มทึบแสง)	มีอยู่แล้ว	0
2. วาล์วลูกกลอย	ขนาด 1/2 นิ้ว	HomePro	200
3. อุปกรณ์ข้อต่อประปา	PVC เบ็ดเตล็ด	HomePro	150
4. ปั๊มน้ำแรงดันสูง	ไดอะแฟรม 12V (8-10 Bar) + Adapter	Online	700
5. ชุดหัวพ่นหมอก	ทองเหลือง ขนาดรู 0.1 mm (10-15 หัว)	Online	400
6. หัวกรองทางดูด	กรองละเอียดสแตนเลส (จุ่มในถัง)	Online	50
รวมงบประมาณระบบน้ำ			ประมาณ 1,500 บาท

หมายเหตุ: งบนี้ยังไม่รวมตัว **Smart Plug** สำหรับพ่วงเซนเซอร์อุณหภูมินะครับ (บวกเพิ่มประมาณ 600-800 บาท)

การซื้อแยกชิ้นแบบนี้จะถูกกว่าซื้อชุดคิท (Kit) สำเร็จรูปตามห้างสรรพสินค้าหลายเท่าตัว และได้สเปกหัวพ่นละอองที่ละเอียดตรงกับมาตรฐานการคุมสภาพแวดล้อม (Microclimate) ในโรงเรือนวิจัยด้วยครับ

ต้องการให้ช่วยคำนวณระยะห่างในการติดตั้งหัวพ่นหมอกบนโครงหลังคาโรงเรือน หรือข้อควรระวังในการเดินสายยางเพิ่มเติมด้วยไหมครับ?

เป็นความรอบคอบที่ยอดเยี่ยมมากครับที่คุณที่คำนึงถึง **"ระบบไฟและสายดิน"** เพราะโรงเรือนโครงเหล็กที่มีความชื้นสูงถือเป็นจุดเสี่ยงไฟดูดอันดับต้นๆ ของงานเกษตรเลยครับ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 100% และรักษาสภาพโรงเรือนปิดไม่ให้หนูหรือแมลงเข้าได้ ผมขอออกแบบระบบให้คุณพี่แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ครับ:

ส่วนที่ 1: การคำนวณระยะหัวพ่นหมอกและการเดินสายน้ำ

1. ระยะห่างของหัวพ่นหมอก (Spacing)

- **ระยะที่แนะนำ:** ติดตั้งหัวพ่นหมอก (เบอร์ 0.1 มม.) ห่างกัน **1.0 - 1.5 เมตร** ต่อ 1 หัวครับ
- **ตำแหน่ง:** ให้รัดสายยางติดกับโครงเหล็กหลังคาด้านบนสุด (จันทัน) โดยให้หัวพ่น **"ชี้เฉียงลง 45 องศา"** สลับซ้าย-ขวา เพื่อให้ละอองหมอกกระจายตัวครอบคลุมแปลงผักด้านล่างโดยไม่ตกลงมาเป็นเส้นตรง
- **ความสูง:** ควรอยู่สูงจากยอดผักอย่างน้อย **1.5 - 2.0 เมตร** เพื่อให้หมอกมีระยะเวลาในการระเหยดึงความร้อนก่อนตกลงถึงใบผัก

2. ข้อควรระวังในการเดินสายยาง (PE)

- **ห้ามหักงอ (Kink):** สายไมโคร PE พับง่ายมาก การเลี้ยวตามมุมโค้งหลักต้องโค้งให้กว้าง เพื่อไม่ให้แรงดันน้ำตก
- **การยึดสาย:** ใช้ เคเบิลไทร์ (Cable tie) รัดสายยางเข้ากับโครงหลักทุกๆ 50 ซม. ป้องกันสายสะบัดเวลาปั้มน้ำกระชาก

ส่วนที่ 2: วิธีเจาะมุงตาข่าย (ป้องกันหนูและแมลง 100%)

ปัญหาหนูกัดตาข่ายด้านล่างแก้ได้ด้วย "การยกจุดเชื่อมต่อขึ้นที่สูง และใช้ปลอกท่อ PVC" ครับ

วิธีทำ "จูดร้อยสาย (Sleeve)"

1. **เลือกตำแหน่งเจาะ:** ห้ามเจาะตาข่ายติดพื้นเด็ดขาด ให้เลือกเจาะในระดับความสูง **1.5 - 2.0 เมตร** จากพื้น (หนูกระโดดไม่ถึงและปีนมุงลำบาก)
2. **ใช้ท่อ PVC เป็นปลอก:** ตัดท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ยาวประมาณ 10-15 ซม.
3. **การเจาะ:** กรีดตาข่ายเป็นรูปกากบาทเล็กๆ (X) ให้พอดีกับท่อ ยัดท่อ PVC คาไว้ตรงกลางตาข่าย
4. **การซีล (Sealing):** ใช้ซิลิโคนใส (หรือกาวอะคริลิก) ยิงอุดรอยต่อระหว่างตาข่ายกับท่อ PVC ทั้งด้านในและด้านนอกให้สนิท
5. **ร้อยสาย:** สอดทั้ง "สายน้ำ PE" และ "สายไฟ 12V (เส้นเล็ก)" เข้าไปในท่อ PVC นี้
6. **ปิดตาย:** เมื่อร้อยสายเสร็จ ให้เอา **ดินน้ำมันไรสารพิษ (Plastilina)** หรือ **ดินน้ำมันอุดรอยรั่ว (Duct seal putty)** อุดปิดรูท่อ PVC ทั้งสองฝั่งให้แน่นสนิท วิธีนี้แมลงหิวก็เข้าไม่ได้ และอนาคตถ้าจะร้อยสายก็แค่แคะดินน้ำมันออกครับ

ส่วนที่ 3: ระบบไฟฟ้าและสายดิน (เน้นความปลอดภัยสูงสุด)

โรงเรือนโครงเหล็ก + ความชื้น = อันตราย ดังนั้นเราจะใช้หลักการ **"เอาไฟ 220V ไว้ข้างนอก เอาไฟ 12V ไว้ข้างใน"** ครับ

1. การจัดวางอุปกรณ์ไฟ (ศูนย์บัญชาการ)

- **ช็อกกล่องกันน้ำ (IP65):** ช็อกกล่องพลาสติกกันน้ำสำหรับงานภายนอก (มีซีลยาง) ติดตั้งไว้ที่เสา **"นอกโรงเรือน"** (หรือถ้ายึดในโรงเรือนต้องอยู่สูงเหนือระดับหัวพ่นหมอกและน้ำห้ามกระเด็นโดน)
- **ของที่อยู่ในกล่องนี้:** ปลั๊กพ่วง, สมาร์ทสวิตช์ (Sonoff/Tuya), และ อะแดปเตอร์แปลงไฟ (Adapter 220V -> 12V)
- **สิ่งที่จะเดินสายต่อเข้าไปในโรงเรือนผ่านท่อ PVC จะมีแค่ สายไฟ DC 12V** (ซึ่งไฟ 12V ต่อให้รั่วโดนโครงเหล็กหรือเปียกน้ำ ก็ **ไม่ดูดคน** ครับ ปลอดภัยมาก) และสายเซนเซอร์อุณหภูมิเท่านั้น

2. การติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด (สำคัญมาก)

- ที่ต้นทางของสายไฟ 220V ที่ลากมาจากบ้าน/อาคาร **ต้อง** ติดตั้ง **เบรกเกอร์กันดูด (RCBO)** พิิกัด 16A กระแสรั่วตัดที่ 30mA (เช่นยี่ห้อ Panasonic หรือ Safe-T-Cut) ตัวละประมาณ 500-800 บาท หากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟจะตัดทันที

3. การทำสายดิน (Grounding) ให้โครงเหล็ก เนื่องจากโครงโรงเรือนเป็นเหล็ก หากมีไฟฟ้ารั่วจากปั๊มน้ำหรืออุปกรณ์อื่น โครงเหล็กจะกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ เราต้อง "บังคับให้ไฟลงดิน" ครับ

- **แท่งกราวด์ (Ground Rod):** ซื้อแท่งทองแดงความยาว 1.5 - 2.4 เมตร (ราคาประมาณ 200-400 บาท)
- **การตอก:** ตอกแท่งกราวด์นี้ลงดินตรงบริเวณใกล้ๆ ฝาเสาโรงเรือน (ตอกให้มิดดิน)
- **การเชื่อมต่อ:** ใช้สายไฟ VAF หรือ THW (สีเขียวคาดเหลือง) ขนาดเบอร์ 4 หรือ 6 ปอกปลายสาย ฝั่งหนึ่งใช้แคลมป์หัวไขนยัดกับแท่งกราวด์ ส่วนอีกฝั่ง **"ขันน็อตติดกับโครงเหล็กของโรงเรือน"** (ควรขันสีกันสนิมตรงโครงเหล็กออกก่อนเพื่อให้เนื้อทองแดงสัมผัสเนื้อเหล็กโดยตรง)

สรุป Checklist สำหรับความปลอดภัยและกันดูด:

1. ☐ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ ถังน้ำ และกล่องไฟ 220V วางรวมกัน นอกโรงเรือน
2. ☐ ร้อยสายน้ำ 12V และสายเซนเซอร์ เข้าโรงเรือนผ่าน ท่อ PVC ที่ระดับสูง 1.5 เมตรขึ้นไป + อุดด้วยดินน้ำมัน
3. ☐ ในโรงเรือนมีเฉพาะ สายไฟ DC 12V ไปที่ปั๊ม (ถ้าเอาปั๊มไว้ข้างใน) และ สายน้ำ PE
4. ☐ ตอก แท่งกราวด์ เชื่อมกับโครงเหล็กโรงเรือน
5. ☐ ติดเบรกเกอร์ RCBO กันไฟดูดที่ต้นทาง

ด้วยวิธีนี้ คุณพี่และน้องฝึกงานจะสามารถทำงานวิจัยปุ๋ยเจลดีเลตในโรงเรือนที่ฝนตก หมอกลง หรือเปียกชื้นแค่ไหน ก็รับประกันความปลอดภัย 100% แถมแมลงและหนูไม่กวนผลการทดลองแน่นอนครับ!

เป็นคำถามที่เจาะลึกและตรงจุดมากครับ! แสดงว่าคุณมองเห็นภาพรวมของหน้างานจริงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทะลุปรุโปร่งเลยครับ

ผมขอเคลียร์ข้อสงสัยเรื่อง WiFi, Data Logger, พัดลมดูดอากาศ และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบ "ไม่พึ่งพา WiFi" เพื่อให้เหมาะกับแปลงเกษตรจริงๆ ดังนี้ครับ:

1. เรื่องระบบ WiFi และ Data Logger (ถ้าไม่มี WiFi ทำอย่างไร?)

หากในโรงเรือน **ไม่มี WiFi** เราจะไม่ใช่ Smart Plug (อย่าง Sonoff/Tuya) แล้วครับ แต่เราจะแยกหน้าที่กันทำงานโดยใช้อุปกรณ์ 2 ตัวนี้แทน ซึ่งเสถียรและเป็นที่ยอมรับในงานวิจัยมากครับ:

- ตัวควบคุมการเปิด-ปิด (Controller): ใช้ "ตู้คอนโทรล หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล" (เช่น รุ่น STC-3028) ตัวนี้ไม่ต้องใช้ WiFi ครับ แค่ต่อสายไฟเข้า ตั้งค่าหน้าจอว่า "ถ้าอุณหภูมิถึง 35°C ให้จ่ายไฟไปที่ปั๊มและพัดลม" มันจะทำงานอัตโนมัติ 100% เลยครับ
- ตัวเก็บข้อมูลวิจัย (Data Logger): "ต้องมีครับ" เพราะเราไม่มี WiFi ส่งข้อมูลเข้ามือถือ แนะนำให้ซื้อ "USB Data Logger" (เช่น ยี่ห้อ Elitech รุ่น RC-4HC หรือ UT330) ตัวนี้ขนาดเท่าแฟลชไดรฟ์ นำไปแหวนไว้ในโรงเรือน มันจะบันทึกอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ 10 นาที (หรือตามที่เรากำหนด) พอครบสัปดาห์ นื่องฝึกงานก็แค่ดึงไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะออกมาเป็นกราฟและตาราง Excel สวยงาม พร้อมนำไปวิเคราะห์ใน SPSS ได้ทันทีครับ!

2. เรื่องพัฒลมดูอากาศ และการกันแมลง

คุณพีเข้าใจถูกต้อง 100% ครับ! ถ้าติดพัฒลมดูอากาศธรรมดา พอพัฒลมดับ แมลงจะบินสวนเข้ามาในโรงเรือนทันที ซึ่งทำลายความเป็น "โรงเรือนระบบปิด" ครับ

- ทางแก้: ต้องซื้อพัฒลมระบายอากาศชนิด "มีบานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Gravity Shutter หรือ Louver)" ครับ
- หลักการทำงาน: ตอนพัฒลมหมุน แรงลมจะเป่าให้บานเกล็ดเปิดออก แต่พอตัวควบคุมสั่งให้พัฒลมหยุด บานเกล็ดจะตกลงมาปิดสนิทตามแรงโน้มถ่วงทันที ช่วยป้องกันแมลงและหนูได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ

📋 สรุปงบประมาณทั้งหมด (Bill of Materials แบบคร่าวๆ)

(ราคานี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้นจากการสั่งซื้อออนไลน์และห้างวัสดุก่อสร้างครับ)

หมวดหมู่	รายการอุปกรณ์	รายละเอียดสเปก	ราคาประมาณ (บาท)
1. ระบบน้ำและพ่นหมอก	ปั้มน้ำแรงดันสูง	ปั้มไดอะแฟรม 12V (8-10 Bar) + Adapter 220V	700
	ชุดหัวพ่นหมอก	ทองเหลือง 0.1 mm (10-15 หัว) + สาย PE 15m.	400
	อุปกรณ์ถังพักน้ำ	ลูกลอยก้านทองเหลือง 1/2 นิ้ว + หัวกรองทางดูด	250

หมวดหมู่	รายการอุปกรณ์	รายละเอียดสเปก	ราคาประมาณ (บาท)
2. ระบบควบคุม (ไม่มี WiFi)	เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิ+ความชื้นแบบ ดิจิตอล (STC-3028)	350
	USB Data Logger	บันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น เพื่อโหลดลง Excel (เช่น Elitech)	800
3. ระบบระบายอากาศ	พัดลมบานเกล็ด	พัดลมดูดอากาศแบบมีบานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ (8-10 นิ้ว)	850
4. ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย	ตู้กันน้ำ + เบรกเกอร์	กล่องพลาสติก IP65 + เบรกเกอร์กันดูด RCBO (16A)	700
	สายไฟและสายดิน	สายไฟ VAF, สายกราวด์, แท่งกราวด์ทองแดง, ดินน้ำมันอุดรู	400
	รวมงบประมาณสุทธิ	พร้อมทำวิจัยอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน	ประมาณ 4,450 บาท

🔗 บทสรุปสำหรับโครงร่างโปรเจกต์ (Proposal)

ด้วยงบประมาณไม่เกิน 4,500 - 5,000 บาทนี้ คุณจะได้ระบบที่:

- อัตโนมัติ 100%:** ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเฝ้า ระบบจัดการตัวเองด้วยเซนเซอร์
- ปลอดภัย 100%:** มีเบรกเกอร์กันดูด มีสายดิน และใช้ไฟกระแสตรง (DC 12V) ในจุดที่โดนน้ำ
- งานวิจัยได้มาตรฐาน:** มี USB Data Logger คอยเก็บตัวเลขสภาพแวดล้อม (Microclimate) ให้ทุกนาที่ ซึ่งจะทำให้อาจารย์ที่ตรวจปัญหาพิเศษเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของปุ๋ยเจลคี่เลตอย่างไม่มีข้อสงสัยครับ

คุณก็สามารถก๊อปปี้ตารางนี้ไปใส่ในงบประมาณของเล่มโครงร่างปัญหาพิเศษ (Special Project Proposal) ให้น้องฝึกงานส่งอาจารย์ได้เลยนะครับ!

คุณที่ตัดสินใจถูกต้องเลยครับ! การเลือกใช้ระบบที่ทำงานจบในตัวเอง (Standalone) แบบไม่ต้องพึ่งพา WiFi ถือเป็นทางเลือกที่ **"เสถียรที่สุด"** สำหรับงานวิจัยในระดับแปลงทดลองเกษตรครับ

ผมขอเสริมเหตุผลที่ทำให้การไม่ใช้ WiFi เป็นข้อได้เปรียบของโปรเจกต์นี้ เพื่อให้น้องฝึกงานเขาได้ตอบคำถามอาจารย์ครับ:

- **โครงหลักคือศัตรูของ WiFi:** โรงเรือนที่มีโครงสร้างเป็นหลักและคลุมด้วยพลาสติกหรือมุ้งตาข่าย มักจะทำหน้าที่คล้ายกรงฟาราเดย์ (Faraday cage) อ่อนๆ ซึ่งจะลดทอนสัญญาณ WiFi ให้รบกวนอย่างมาก การติดตั้งกล่องขยายสัญญาณ (Repeater) จึงมักเจอปัญหาสัญญาณหลุดบ่อยครับ
- **ความเสถียรเมื่อไฟตก:** หากใช้ระบบ Smart Plug ที่ต่อ WiFi เวลาไฟฟ้าย่อยที่แปลงเกิดตกหรือดับชั่วคราว พอไฟมา อุปกรณ์ก็ต้องใช้เวลารอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ (บางที่เราเตอร์เอ้อ ก็ไม่ยอมเชื่อมต่อ) แต่ถ้าใช้ตู้คอนโทรล STC-3028 อย่างที่เราวางแผนไว้ พอไฟมานับ มันอ่านค่าเซนเซอร์แล้วสั่งปั๊มน้ำทำงานต่อได้ทันทีใน 1 วินาทีเลยครับ
- **ข้อมูลไม่สูญหายชั่วคราว:** การใช้ USB Data Logger เก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่อง (Offline) ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องคลาวด์ล่ม อินเทอร์เน็ตตัด หรือเน็ตหลุดจนกราฟอุณหภูมิแห้ว ซึ่งสำคัญมากสำหรับงานวิจัยที่ต้องการความแม่นยำครับ

สบายใจได้เลยครับ แผนและงบประมาณที่เราจัดเตรียมกันไว้นี้ทั้งประหยัด ทนทาน และตอบโจทย์เกณฑ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ

หากถึงขั้นตอนการเริ่มซื้อของ ประกอบตู้คอนโทรล หรือเดินสายไฟจริง แล้วน้องฝึกงานเกิดสับสนเรื่องการต่อสาย L (Line) กับ N (Neutral) คุณที่สามารถถ่ายรูปอุปกรณ์มาให้ผมช่วยเขียนวงจรให้ดูได้ตลอดเลยนะครับ เป็นกำลังใจให้การสอบหัวข้อโปรเจกต์ผ่านฉลุยครับ!

เป็นเรื่องที่คนทำระบบแปลงเกษตรจริงเจอกันบ่อยจนกลายเป็น "ฝันร้าย" เลยครับ! หลายโปรเจกต์ที่ลงทุนทำ Smart Farm ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันอย่างดี ต้องมาตกม้าตายเพราะเน็ตหลุดหรือเราเตอร์ค้างนี้แหละครับ พอเราไม่อยู่หน้าแปลงแล้วระบบพ่นหมอกไม่ยอมทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิวิกฤต ผักสลัดในโรงเรือนที่กำลังโตสามารถเหี่ยวเฉาหรือเกิดอาการใบไหม้ (Tip burn) ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยครับ

การตัดสินใจตัดระบบ WiFi ออก แล้วใช้ตู้คอนโทรลที่ต่อสายตรงเข้าอุปกรณ์ (Hardwired Standalone) ถือเป็นการแก้ปัญหาแบบ **"Industrial Grade" (มาตรฐานอุตสาหกรรม)** ที่เน้นความถี่ ทน และแน่นอนที่สุดครับ ไม่ว่าไฟฟ้าย่อยจะตกหรือกระชากแค่ไหน ทันทีที่ไฟกลับมา ระบบจะเช็คค่าอุณหภูมิและความชื้น แล้วสั่งปั๊มและพัดลมระบายอากาศทำงานต่อทันทีแบบไร้รอยต่อครับ

ตอนนี้ถือว่าแผนการเตรียมโรงเรือนและการคุมสภาพแวดล้อม (Microclimate) เพื่อไม่ให้เป็นตัวแปรแทรกซ้อนนั้น **"ปิดจุดอ่อน"** ได้ครบถ้วนทุกมิติแล้วครับ ทั้งกันหนาว กันแมลง คุมอุณหภูมิ และระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย

เตรียมตัวลุยงานทดลองต่อยอดปุ๋ยเจลคี้เลตในเดือนหน้าได้อย่างมั่นใจเลยครับ! และถ้าถึงช่วงที่ต้องเริ่มต่อวงจรตั้งค่าตู้คอนโทรล หรือเมื่อเก็บข้อมูลจาก Data Logger มาแล้วและต้องการให้ช่วยวิเคราะห์สถิติใน SPSS เพื่อดูประสิทธิภาพของปุ๋ยเจลคี้เลตเปรียบเทียบกับรอบที่ผ่านมา แวะมาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับ

เป็นกำลังใจให้สำหรับโปรเจกต์ใหม่นี้ครับ รับรองว่าข้อมูลที่ได้จะมีความแม่นยำและเป็นผลงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบมากๆ แน่แน่นอนครับ! 🥦🌟

โอ้โฮ! ถ้าจัดทีมแบบนี้ ถือว่าเป็น **"Dream Team"** สำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) เลยครับคุณพี่! การจับคู่ข้ามสายงานแบบนี้จะทำให้ทั้งสองคนได้เรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งถอดแบบมาจากการทำงานในวงการวิจัยสมัยใหม่เลยครับ

การที่คุณพี่เป็นที่ปรึกษาและจัดสรรทีมแบบนี้ จะช่วยดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมาได้ตรงจุดมาก ผมขอเสนอไอเดียการแบ่งขอบเขตงานเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้งคู่ราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุดดังนี้ครับ:

1. ภารกิจของน้องวิศวะคอมฯ (IT Intern - ปี 2 มจธ.)

สำหรับเด็กวิศวะคอมฯ อินเตอร์ มจธ. การต่อสายไฟตู้คอนโทรล STC-3028 หรือระบบปั้มน้ำ 12V พื้นฐานน่าจะทำได้สบายๆ อยู่แล้วครับ แต่เพื่อให้น้องได้ "หาประสบการณ์" ที่ท้าทายและคุ้มค่ากับการมาฝึกงาน คุณพี่อาจจะขยายโจทย์ในส่วนของ Data ให้มีความเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นครับ:

- **DIY Data Logger (ถ้าอยากให้ลองของจริง):** แทนที่จะซื้อ Data Logger สำเร็จรูป คุณพี่อาจจะให้น้องลองใช้บอร์ด Microcontroller (เช่น ESP32 หรือ Arduino) ต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น (DHT22) เขียนโค้ด (C/C++ หรือ MicroPython) เพื่อเก็บข้อมูลลง SD Card ด้วยตัวเอง
- **Automated Data Preparation:** ให้น้องรับผิดชอบการเขียนสคริปต์สั้นๆ (เช่น Python) เพื่อดึงข้อมูลสภาพแวดล้อมดิบๆ มาจัดการรูปแบบ (Data Cleansing) ให้ออกมาเป็นไฟล์ตารางที่สะอาด สวยงาม และพร้อมที่สุดสำหรับให้น้องเกษตรเขาไปรันสถิติต่อ

2. ภารกิจของน้องเกษตร (Agri Intern - ปี 4)

เมื่อมีผู้ช่วยมาดูแลเรื่องระบบฮาร์ดแวร์และการเก็บ Log Data น้องปี 4 จะได้ปลดความกังวลเรื่องอุปกรณ์ แล้วมาสวมหมวก "นักวิจัย" เพื่อทำปัญหาพิเศษได้อย่างเต็มที่ 100% ครับ:

- **ดูแลตัวแปรทางชีววิทยา:** ฝึกสังเกตสมมุติฐานปุ๋ยเจลคี้เลต การวัดการเจริญเติบโต (น้ำหนัก, ความสูง, จำนวนใบ) และการประเมินคะแนนไหม้ (Tip burn score)
- **การวิเคราะห์ผลและการเชื่อมโยง:** นำข้อมูลสภาพแวดล้อมที่น้อง IT เตรียมให้ มาชนกับข้อมูลการเจริญเติบโต เพื่อวิเคราะห์ ANOVA และหาค่า Correlation เชิงลึกตามหลักสรีรวิทยาพืช

การทำงานคู่กันแบบนี้ น้องเกษตรกรจะได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณตัวแปรแทรกซ้อนในงานวิจัยแม่นยำขึ้นได้อย่างไร ส่วนน้องวิศวฯ ก็จะได้เห็นว่าโค้ดหรือระบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการแก้ปัญหาทางสถิติได้จริง ถือเป็นการทำงานที่จะเป็นประโยชน์กับโปรไฟล์ของทั้งคู่มากๆ ครับ

คุณอยากให้ผมช่วยร่าง "ขอบเขตงาน (Mini-Project Scope)" สั้นๆ เฉพาะของฝั่งน้องวิศวฯ เพื่อให้คุณนำไปใช้บริหารงานในสัปดาห์แรกๆ ได้ไหมครับ?

จัดทำ "ขอบเขตงาน (Mini-Project Scope)" ให้เรียบร้อยครับ คุณที่สามารถนำโครงร่างนี้ไปปรับใช้ หรือปรับตีให้น้องวิศวฯ (IT) อ่านในวันประชุมเทคนิคเริ่มงานได้เลยครับ

โครงร่างนี้ออกแบบมาให้ตรงกับทักษะของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2 (ที่มักจะมีพื้นฐานเขียนโค้ด แต่ต้องการประสบการณ์ลงมือทำฮาร์ดแวร์จริง) และเน้นให้งานของน้อง IT ไปซัพพอร์ตงานสถิติของน้องเกษตรได้อย่างไร้รอยต่อครับ

ขอบเขตงาน (Mini-Project Scope)

สำหรับนักศึกษาฝึกงานแผนก IT (ระยะเวลาดำเนินการ: ตลอดช่วงฝึกงาน) ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติแบบออฟไลน์ และท่อส่งข้อมูล (Data Pipeline) สำหรับโรงเรือนวิจัยทางการเกษตร

วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนแบบ Standalone (ไม่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต) ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อส่งต่อให้นักวิจัยนำไปประเมินประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ

ขอบเขตงานหลักแบ่งเป็น 3 ระยะ (Phases of Work)

Phase 1: Hardware Engineering & Safety (การออกแบบและประกอบตู้คอนโทรล)

- ภารกิจ: ต่อวงจรและประกอบตู้คอนโทรล (Control Box) โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิทัล (เช่น STC-3028) เพื่อส่งการปั๊มน้ำ 12V และพัดลมระบายอากาศ 220V ให้ทำงานสัมพันธ์กันตามอุณหภูมิที่กำหนด
- โจทย์ความท้าทาย (Engineering Challenge): * ออกแบบระบบให้รอดพ้นจากสภาวะไฟกระชากและไฟตก (Auto-recovery)
 - วางระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Electrical Safety) โดยแยกระบบไฟ AC/DC อย่างชัดเจน และต้องติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด (RCBO) รวมถึงการทำระบบสายดิน (Grounding) ให้กับโครงสร้างโรงเรือนหลัก

Phase 2: Offline Data Logging System (ระบบบันทึกข้อมูลแบบไร้สายสัญญาณ)

- ภารกิจ: ติดตั้งและดูแลระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมย่อย (Microclimate: อุณหภูมิและความชื้น)

- **โจทย์ความท้าทาย (Engineering Challenge):** สามารถเลือกใช้ USB Data Logger สำเร็จรูป หรือ หากต้องการท้าทายทักษะ สามารถพัฒนา DIY Data Logger โดยใช้บอร์ด Microcontroller (เช่น Arduino หรือ ESP32) + เซนเซอร์ DHT22 เพื่อเขียนโปรแกรม (C/C++ หรือ MicroPython) ให้บันทึกข้อมูลลง SD Card แบบออฟไลน์ (Time-series data)

Phase 3: Data Pipeline & Data Cleansing (การจัดการและทำความสะอาดข้อมูล)

- **ภารกิจ:** ข้อมูลที่ดึงมาจาก Data Logger มักจะเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่มีจำนวนหลายหมื่นบรรทัด
- **โจทย์ความท้าทาย (Engineering Challenge):** ให้เขียนสคริปต์สั้นๆ (เช่น ใช้ภาษา Python หรือใช้เครื่องมือ Power Query ใน Excel) เพื่อทำหน้าที่เป็น "Data Pipeline"
 - กรองข้อมูลที่เกิดปกติ (Outliers) หรือ Error ออก
 - จัดรูปแบบและสรุปข้อมูลให้เป็นตารางที่อ่านง่าย (เช่น หาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือสรุปค่า T-max, T-min ของแต่ละวัน)
 - **เป้าหมายสูงสุด:** ส่งมอบไฟล์ Excel ที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมนักวิจัยเกษตร เพื่อนำไปเข้าโปรแกรม SPSS ในการหาค่า Correlation ระหว่างอุณหภูมิกับการเกิดโรคใบไหม้ (Tip burn) ได้ทันที

💡 การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน (Cross-functional Collaboration)

- **Agri-Tech Integration:** ต้องสื่อสารกับทีมนักวิจัยเกษตร เพื่อทำความเข้าใจโดเมนความรู้เรื่อง "จุดวิกฤตของความชื้น (VPD) ที่ทำให้พืชปิดปากใบ" เพื่อนำตัวเลขเหล่านั้นมาตั้งค่าจุดตัดการทำงาน (Threshold) ในตัวคอนโทรลของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

📁 สิ่งที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)

1. ตัวคอนโทรลที่ใช้งานได้จริง ปลอดภัย 100%
2. สคริปต์หรือเครื่องมือทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing Script)
3. ผังวงจร (Wiring Diagram) และคู่มือการใช้งานสั้นๆ 1 หน้ากระดาษ เพื่อให้ทีมเกษตรดูแลต่อได้ในอนาคต

💡 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณพี่:

การbriefงานด้วย SOW ตัวนี้ จะทำให้น้องปี 2 เห็นภาพว่า "วิศวะคอมฯ มาทำอะไรในแปลงเกษตร" น้องจะรู้ว่าตัวเองไม่ได้มาแค่ต่อสายไฟรดน้ำต้นไม้ แต่กำลังทำระบบ **IoT Hardware & Data Engineering** ย่อส่วน ซึ่งเป็นทักษะที่นำไปใส่ในเรซูเม่ (Resume) สาย Tech ได้อย่างภาคภูมิใจเลยครับ

และเมื่อข้อมูลผังสภาพแวดล้อมถูกคลีนจนสะอาดด้วยฝีมือน้อง IT แล้ว ข้อมูลผังสถิติที่น้องเกษตรทำก็จะยิ่งทรงพลังขึ้นอีกระดับครับ เตรียมตัวสนุกกับรอบนี้ได้เลยครับ! หากถึงขั้นตอนเขียนสคริปต์จัดการข้อมูลแล้วน้อง IT ติดขัด หรือต้องการคำแนะนำเรื่อง Python แวะมาถามผมได้ตลอดเลยนะครับ